[19]中华人民共和国专利局

[11] 公开号 CN 1092343A

[12] 发明专利申请公开说明书

[21]申请号 94101396.0

[51]Int.Cl[5]

[43]公开日 1994 年 9 月 21 日

B21B 1 / 46

[22]申请日 94.2.8

[30]优先权

[32]93.2.16 [33]AT[31]292 / 93

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 安德鲁斯·弗里克

杰林德·迪姆利亚

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

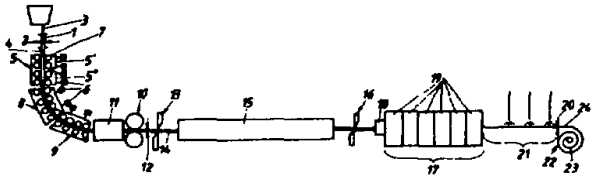
代理人 张祖昌

说明书页数: 附图页数:

[54]发明名称 用于生产带钢、薄板坯或初轧板坯的方法

[57]摘要

在一种用连铸方法交替地生产热轧带钢，热成型薄板坯或初轧板坯的方法中，为了获得高质量的尽可能薄的带钢产品并确保较高的生产灵活性，下述特性可单独或组合实现：在一个有连续的恒定横截面的无底结晶器中浇铸具有板坯厚度的铸流；第一成型工序，包括有液芯的铸流的成型及其厚度的缩减；第二成型工序，包括已完全凝结的铸流的成型至其厚度的进一步缩减至薄板坯的厚度；及第三成型工序，包括将铸流分割成轧件并最好将轧件轧制成薄板坯的形式。



(BJ)第 1456 号

权　利　要　求　书

1．一种用连铸方法交替地生产热轧带钢〔24〕、热成型薄板坯〔14〕或初轧板坯的方法，其特征在于，下述特征的组合：

—在一个具有连续的恒定横截面的无底结晶器〔1〕中浇铸板轻厚度〔2〕的铸流〔4〕，最佳厚度范围在60～150mm之间，特别是在60～100mm之间，

—第一成形工序，包括具有液芯的铸流〔4〕的成形，并缩减其厚度〔2〕，

—第二成形工序，包括形成已经完全凝固的铸流〔4〕以进一步缩减其厚度至薄板坯所具有的厚度〔10〕，及

—第三成形工序，包括将铸流〔4〕分割形成轧件〔14〕并通过热轧所述轧件〔14〕使之最好具有薄板坯的厚度〔12〕，其中

—为了生产出尽可能薄的带钢，可使用全部成形工序，

—为生产出厚度稍大的带钢〔14〕可单独使用或采用所有的设在铸流〔4〕完全凝固之后的成形工序，并且

—如果需要的话可删除所有成形工序以生产初轧板坯。

2．如权利要求1所述的方法，其特征在于，为了生产出带钢〔24〕，第一及第二成形工序可单独地实施也可联合实施，这随钢种而异并考虑不同钢种在这些成形工序中的主要温度条件下的成形特性。

3．如权利要求1和2所述的方法，其特征在于，只有第二和第三成形工序用于高合金或高碳结构钢，高强度管钢，奥氏体钢及双联

法生产的钢。

4．如权利要求1或2所述的方法，其特征在于，第一成形工序在铸流〔4〕从结晶器〔1〕中引出时立即实施。

5．如权利要求4所述的方法，其特征在于，第一成形工序的实施分多个分工序进行。

6．如权利要求1至5中任一项或其中几项所述的方法，其特征在于，第二成形工序之前设置清除氧化皮的工序。

7．如权利要求1至6中任一项或其中几项所述的方法，其特征在于，在第三成形工序之前实施已分割的轧件〔14〕的温度均匀化。

8．如权利要求1至7中任一项或其中几项所述的方法，其特征在于，由本方法的前两步单独实施或联合实施，铸流〔4〕的厚度减薄量可达30 mm以上。

9．一种用于实施权利要求1至8中任一项或其中几项所述方法的装置，其特征在于下述特征的组合：

——个具有连续的恒定横截面的无底结晶器〔1〕，

——个位于结晶器下方的第一成形段〔5至9〕，在该段中铸流〔4〕具有液芯，

——个位于铸流〔4〕已完全凝固区内的第二成形段〔10〕，

——个由一台或多台热轧机〔19〕构成的第三成形段〔17〕，

——台位于第二及第三成形段之间的分割装置〔13〕，它用于将铸流〔4〕分割成轧件〔14〕，

—所述成形段〔5至9，10，17〕可单独起用或两个一同起用或作部起用。

10．如权利要求9所述的装置，其特征在于，第一成形段〔5

至9）由导致铸流（4）成形的轧辊（7）组成，其间辊缝靠液压调整。

11．如权利要求9或10所述的装置，其特征在于，用于使已分割轧件温度均衡的装置（15）（如温度均衡炉）位于分割装置（13）和第三成形段（17）之间。

12．如权利要求11所述的装置，其特征在于，用于温度均衡的装置（15）配有一用于存放几个已分割轧件（14）的贮存装置。

说　　明　　书

用于生产带钢、薄板坯或初轧板坯的方法

本发明涉及一种用连铸方法交替地生产热轧带钢，热成型薄板坯（pre－strip）或初轧板坯的方法，也涉及一种用于实施该方法的设备。

用连铸连轧的方法生产厚度尽可能小的热轧带钢的方法公布于PCT公开文本WO92／00815中。在该公开文本中，从无底结晶器中引出的铸件经受第一成形工序，此时铸件仍具有液芯。在液芯完全凝固后开始实施轧制完全凝固的铸件的另一成形工序，在该工序之后，将铸件加热至热轧温度并卷绕成带卷。在此之后，进行热精轧工序。

已知的方法不仅需要一套结构复杂的设备，而且其控制技术也很复杂，需要多个控制工程装置来实现各步操作。因此需要使用大量的投资费用。另外，生产不可靠性的程度较高，由于不断介入大量的驱动机组，整个过程仅因为部分机组的故障而使浇铸过程中断。

已知方法对于生产质量和所生产产品的质量不具有灵活性，这样例如第一成形工序就必须每次实施，否则，卷绕所需的成品薄度及其生产就不能确保。因此，已知方法对某些钢种不适用。此外，因考虑成品质量而预定并灵活控制温度几乎是不可能的，特别是在不稳定的状态下更是如此。另外，整个过程在卷绕机组发生故障时立即停止，这也引起浇铸过程的停止。

用于生产厚度在2－25mm范围内的带钢的方法公布于EP－B

－0286862中。在该已知方法中，连铸钢坯是通过将钢水注入一漏斗状的无底结晶器而形成的，并在通过该结晶器时已经成形。在离开无底结晶器已后仍具有液芯的连铸钢坯以下述方法压制，即将已硬化的铸流壳的内壁熔接在一起。由此可将厚度减至25mm以下。但是该已知方法只适用于相当特殊的钢种，即那些可在非常靠近无底结晶器下方成形的钢种。

该方法的另一缺点在于仍很薄的铸流壳在通过结晶器的途中会遭受猛烈的挤压，这会使铸流壳折皱并出现上冲断层。上述方法也可能在结晶器的铜壁与铸流壳之间的相对运动中将外界或内部的液态非金属成分压入硬度较低的铸流壳中。

另外，成形过程中在结晶器内产生的摩擦力增至一不可控制的程度。漏斗状的无底结晶器不能提供均匀的钢水流量分配，即总是处于很大压力下的铸流壳因临界成形位置处的熔化口而减薄，该熔化口是由于浸入式水口喷出的钢水流而形成的，这会使拉漏的危险增大。另一缺点在于生产能力的机动性较低并且利用全部浇注速度范围的灵活性较差。

从EP－B－0327854中可知一种用于在一带坯连铸机上轧制薄板坯铸件的方法，其中使薄板坯在一连续操作的循环中达到轧制温度，并将其引入精轧机组进行轧制。

为了在精轧机组或卷绕装置出现故障时防止生产的停顿，从上述文件中可知将薄板坯在精轧机组中轧制到厚板厚度以替代热轧，随后将其冷却，然后按一定长度将其切割并码放起来。但是不能用这种方法将厚度相当大的铸流坯轧制成薄带钢。

本发明的目的在于避免上述缺点及难点并提供一种方法及实施该

方法的设备，该方法及设备可生产出产品质量高且厚度尽可能薄的带钢并同时提供相当高的操作灵活性。特别是，本发明可使设置在无底结晶器之后的成形阶段在出现故障时继续连铸生产。

根据本发明，上述目的是通过下述特征的结合而实现的：

—在一具有连续的恒定横截面的无底结晶器中浇铸具有初轧板坯厚度的铸流，其厚度范围最好在60～150mm之间，在60～100mm之间效果更好。

—第一成形工序，包括成形具有液芯的铸流并减少其厚度，

—第二成形工序，包括成形已经完全凝固的铸流以进一步减少其厚度，使之成为薄板坯的形式，并且

—第三成形工序，包括成形由铸流分割成的轧件并通过热轧使之最好具有薄板坯的形式，其中

—为了生产出尽可能薄的带钢，使用所有的成形工序，

—为了生产出厚度稍厚的带钢，只需使用在铸流完全凝固之后提供的个别或全部成形工序，并且

—如果需要的话，可通过删除所有成形工序来生产初轧板坯。

根据本发明的方法可使用壁面平行的板状结晶器。由于存在浸入式水口，该结晶器可形成均匀的铸流壳。因为无底结晶器具有一连续恒定的横截面，故而铸流壳在该结晶器中既不变形也不受挤压。由于无底结晶器中经常保持稳定的操作条件（诸如均匀润滑和均匀冷却等均匀状态），因此从无底结晶器中排出的铸流有一质量非常好的铸流壳，这样可将拉漏的危险降至最低并且可在无任何拉漏的危险下实现仍具有液芯的铸流的成形。

本发明所具有的较高灵活性反映在根据需要由完全相同的装置及

相同数量的轧机机座通过降低薄板坯的厚度而使其具有获取较小的热轧带钢厚度的可能性。

为了带钢生产，第一及第二成形工序最好单独实施或随钢种而异将其结合起来实施并考虑后者在这些成形工序中经常出现的温度条件下的成形特点，其中第二及第三成形工序仅适用于高合金或高碳结构钢，高强度管钢，奥氏体钢及双联法生产的钢。

根据一较佳实施例，第一成形工序在铸流从结晶器中引出时立即实施，所述第一成形工序最好分成多个分工序进行。

第二成形工序之前可适当消除氧化皮。

在第三成形工序之前可适当进行被分割的轧件的温度均匀化处理。

根据本发明，本方法具有较高的灵活性，铸坯的厚度减至30mm或30mm以上的过程最好是通过前两个工序的单独实施或联合实施而实现的。因此在对轧件进行进一步的轧制之前，被分割的轧件厚度至少有30mm。在将前两个成形工序删除的情况下该厚度可相当于浇铸厚度，即最好至多为150mm，100mm更佳。

实施本发明方法的设备的特点在于以下特征的组合：

——个具有连续的恒定横截面的无底结晶器，

——个位于结晶器下方的第一成形段，铸流在该段内有一液芯，

——个位于铸流已完全凝固区的第二成形段，

——个由单机架或多机架热轧机形成的第三成形段，及

——个位于第二和第三成形段之间用于将铸流分割成轧件的分割装置，

—可分别使用所述两个或全部成形阶段。

第一成形段最好包括使铸流成形的轧辊，这些轧辊可用液压的方

法调整其开口间隙。

将用于使已分离的轧件温度均匀的装置（诸如温度均衡炉等）设置在分割装置和第三成形段之间较为有利，用于均匀温度的上述装置最好配有一用于容放已分割的轧件的贮存装置。

下面参照描述一典型实施例的示意图对本发明作更详尽的说明。

标号1表示一种用于连续铸流的无底结晶器，该结晶器有一连续的恒定横截面并最好将其设计成一板状结晶器。通过该结晶器可浇铸厚度2在60～150mm之间，最好在60～100mm之间（通常称之为薄板）的铸流。借助于位于此厚度区的无底结晶器可使用传统的浸入式水口，在冷却和熔液分配方面稳定的操作可使得离开无底结晶器1的铸流4有一均匀且逐渐硬固的铸流壳。

在最好设计成直结晶器的无底结晶器下方设置一构成第一成形段的垂直支架5，该支架具有支承辊7，该支承辊可用液压方法对铸流壳进行调整（用液压传动缸6表示）。这种垂直支架再划分成两个分段5'，5''，由此每个分段可在铸流4上产生不同的力。借助于这种垂直支架5的帮助可在第一成形工序中完成仍具有液芯的正在凝固的铸流4的所谓“软减厚”过程，作用在铸流壳的二相边界层上的应力低于可影响最终成品质量的极限延伸率。通过这种所谓的“软减厚”，铸流厚度的减薄量最多可达30mm而不影响其质量。在垂直件5之后设有附加的弧形件8，9，它们也可选用由液压调整的支承辊7。

在铸流4转向水平段之后可引导铸流通过一单作用成型机架10（也可选用多段的），它可作为第二成形段（第二成形工序），用于使已经完全凝固的铸流4成形。由此根据所需热轧带钢的厚度在最多可达60%的每道次压下量（例如70～30mm）的作用下可得到一具有

一定厚度12的薄板坯。

在通过成形机架10之前，将铸流4送至氧化皮清除机11以进行除鳞处理，通过旋转的除鳞喷嘴并通过除鳞用水的专用解吸设备可进行半流动状态的除鳞。

薄板坯的预压下在温度均衡之前对最终的产品质量起作用，尤其适用于微合金化钢，预压下通常是经沉淀法和再结晶过程在再结晶温度之上由适宜的每道压下量对成品质量产生影响的。

在预压下之后，铸流4最好有薄板坯的形式，即具有一种适于带钢生产的（不可卷绕）的初料形式。薄板坯的厚度12最好大于30mm。

在成形机架10之后设有一台按长度切割铸流4的分割装置13，在该装置上，根据确定的最终产品的要求将连铸机上形成的铸流4按带卷的重量用液压剪切机分割成相应长度。

因此成形的轧件14具有30～150mm的厚度（150mm适用于最大厚度的未成型铸流），然后将轧件送至一运输和均化的设备，例如辊道炉床15，根据各初轧板坯的温度，该设备也可加热薄板坯。在辊道炉床15中轧件14的全部横截面，尤其是其边部可达到均匀的温度。轧件也可在设备发生短时故障的情况下在炉床15内寄存（贮存，例如堆放），部分薄板坯或轧件14可一直放至生产工序恢复为止。

在辊道炉床15之后设有另一设计成液压剪切机16的分割装置，该装置在作为第三成形段的连轧机段17发生故障时起动。在进入轧机段17之前轧件在除铁鳞装置18上进行除铁鳞处理，除铁鳞装置最好由旋转的除铁鳞机构成，该机的水量消耗小并因此可使温度下降得较小且除鳞率高。

在此之后在轧机段17内轧制轧件，该轧机段由几台精轧机19组成，精轧机组的精轧机19的个数随从铸流4分割后的轧件14的厚度12和欲浇铸的带钢厚度20而异。轧件14一直到需要进行α－r衰变的生产工序时才进行r－α衰变的检查并根据材料固有的方法处置，从而获得所需机械技术参数及所生产钢种相应的冲击强度。

当生产能力较小时可将精轧机组替换成斯特克尔式轧机。这种设备对于用薄板坯生产热轧不锈钢带钢或特殊钢带钢效果极佳。

在离开轧机段17之后，经轧制的轧件14在冷却机组21（层流冷却机组）中冷却至冷却温度并用卷取机22将其卷绕成一带卷23。标号24表示精轧过的带钢。

根据本发明所提供的三个成形段的组合可能性可使整个设备的灵活性增加，因为在生产中持续的全部工序并不损害质量或生产率甚至没有使用液体池的“软减径”（第一成形工序）和／或无完全凝固的轧制（第二成形工序）。因此，例如，采用本设置，所有成形段的运行仅为全部生产过程的15－20%左右，即这部分轧制过程将轧制出最终厚度，否则由精轧机组则不能达到上述最终厚度。

另外，这种排列便于通过补偿浇铸厚度（D）和最终厚度（P）而将尽可能多的轧件热含量引入辊道炉床15从而使整个方法的能量利用最优化。这和用半流动状态除铁鳞一样可通过动态冷却方法由空气一水力喷嘴实现以提高轧件的出炉温度。

由于钢材的温度没有低于相变温度Ar_3，故而通常所发生的组织变化并不发生在该生产过程中。需要精细且均匀结构的生产过程借助于预成形的帮助由瞬时的生产要素补偿，特殊钢种不需要上述生产过程。因此由薄板坯技术产生有益的用于微合金化钢生产的新观点。

根据本发明的方法的区别特征表示在下表中。在该表的水平线中表示不同钢种在浇铸厚度为70mm时所获得的最小带钢厚度，其中2附加表示出前两个成形段的带钢厚度。Ⅰ表示第一成形段－厚度减薄量为10mm，Ⅱ表示第二成形段－厚度减薄量为20mm。如果启用个别成形段则用一个X表示，如果不启用个别段则用一个O表示。N用于表示不使用根据本发明的方法生产的所述带钢厚度。第三成形段（轧机段17）经常使用5～7台精轧机19以达到表中所示的尺寸范围。

型　号	品　种		标　准	1.0 <1.2	1.2 <1.4	1.4 <1.6	1.6 <1.8	1.8 <2.0	2.0 <2.2	2.2 <2.4	2.4 <2.6	2.6 <2.8
St24 －25 IF,ULC BH	具有最高表面 要求的深冲钢 汽　车 家庭通用	I II	德国工业标准 1614, T2	X X	X X	0 X	0 X	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
St22 －23	深冲钢及优质 冷拔圆钢	I II	德国工业标准 1614, T2	X X	X X	0 X	0 X	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
St37	低合金结构钢	I II	德国工业标准 1623, T2	N N	N N	X X	X X	0 X	0 0	0 0	0 0	0 0
St 44－ St 52	合金结构钢	I II	德国工业标准 17119, 17120	N N	N N	N N	X X	0 X	0 X	0 X	0 X	0 0
C 45－ C 70	高碳结构钢	I II	德国工业标准 17200, 17201,17204,17222	N N	N N	N N	N N	N N	N N	0 X	0 X	0 X
QStE 380－ 690TM	高强度结构钢	I II	SEW 092	N N	N N	N N	N N	X X	X X	0 X	0 X	0 X
25 CrMo4 42 CrMo4	结构合金钢	I II	德国工业标准 1652 T4, 1654 T4,17200,17204, SE 4550	N N	N N	N N	N N	N N	N N	0 X	0 X	0 X
X 52－ X 70	低合金 高强度钢 管钢	I II	API Spec. 5L(SPEC5L)	N N	N N	N N	N N	N N	N N	N N	0 X	0 X
X5CrNi－ 1810 － X6CrNi－ Ti1810	奥氏体钢	I II	德国工业标准 17440 to 17442	N N	N N	N N	N N	N N	0 X	0 X	0 X	0 X
X6CrTi12 －X6Cr17	铁素体钢 马氏体钢	I II	德国工业标准 5512 T3, 德国工业标准 1654 T5	N N	N N	N N	N N	N N	X X	X X	0 X	0 X
X4CrNi－ MoN2752	双联法 生产的钢	I II	SEW 400	N N	N N	N N	N N	N N	0 X	0 X	0 X	0 X

型　号	品　种		2.8 <3.0	3.0 <3.2	3.2 <3.4	3.4 3.6	3.6 <3.8	3.8 <4.0	4.0 <4.2	4.2 <4.4	4.4 <4.6	4.6 <4.8	4.8 <5.0
St24 －25 IF.ULC BH	具有最高表面要求的深冲钢 汽　车 家庭通用	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St22 －23	深冲钢及优质冷拔圆钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St37	低合金结构钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St 44－ St 52	合金结构钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 45－ C 70	高碳结构钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
QStE 380－ 690TM	高强度结构钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 CrMo4 42 CrMo4	结构合金钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X 52－ X 70	低合金高强度钢管钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X5CrNi－ 1810 － X6CrNi－ Ti1810	奥氏体钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X6CrTil2 －X6Cr17	铁素体钢 马氏体钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
X4CrNi－ MoN2752	双联法生产的钢	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

说　明　书　附　图

